

L'embolie pulmonaire

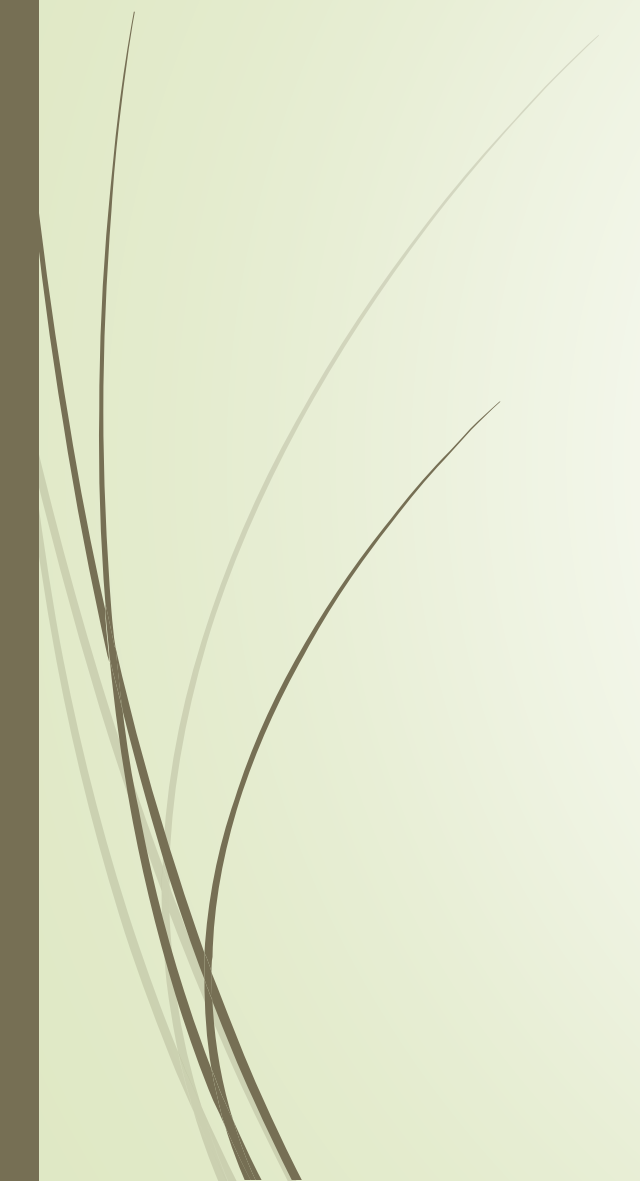
Pr Belala Redouane

Maitre de conférence Hospital universitaire « B »

Pneumo-Phtisiologie – HMRUC



Plan



1. Définition
2. Physiopathologie
3. Facteurs de risque
4. clinique
5. Scores de probabilité clinique
6. Diagnostics différentiels
7. Examens complémentaires
8. Arbre décisionnel
9. Complications
10. Prise en charge
11. Evolution



Définition

- **Urgence cardiocirculatoire** pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
- C'est une obstruction brusque, partielle ou totale, d'une ou plusieurs artères pulmonaires par un embolie le plus souvent fibrino-cruorique provenant de la circulation veineuse, le plus souvent des membres inférieurs.
- le diagnostic reste souvent difficile

Embolie fibrino-cruorique

- C'est l'étiologie la plus fréquente.
- Conséquence de la migration d'une thrombose veineuse fibrino-cruorique siégeant dans près de 90 % des cas aux membres inférieurs ou au pelvis.
- Plus rarement : oreillette ou ventricule droit, veine cave inférieure, membres supérieurs.
- Dans trois quarts des cas, état d'hypercoagulabilité lié au trois facteurs principaux (triade de Virchow) :
 - stase veineuse
 - lésions de la paroi veineuse
 - hypercoagulabilité



Embolies non fibrino-cruorique

1. Tumorale

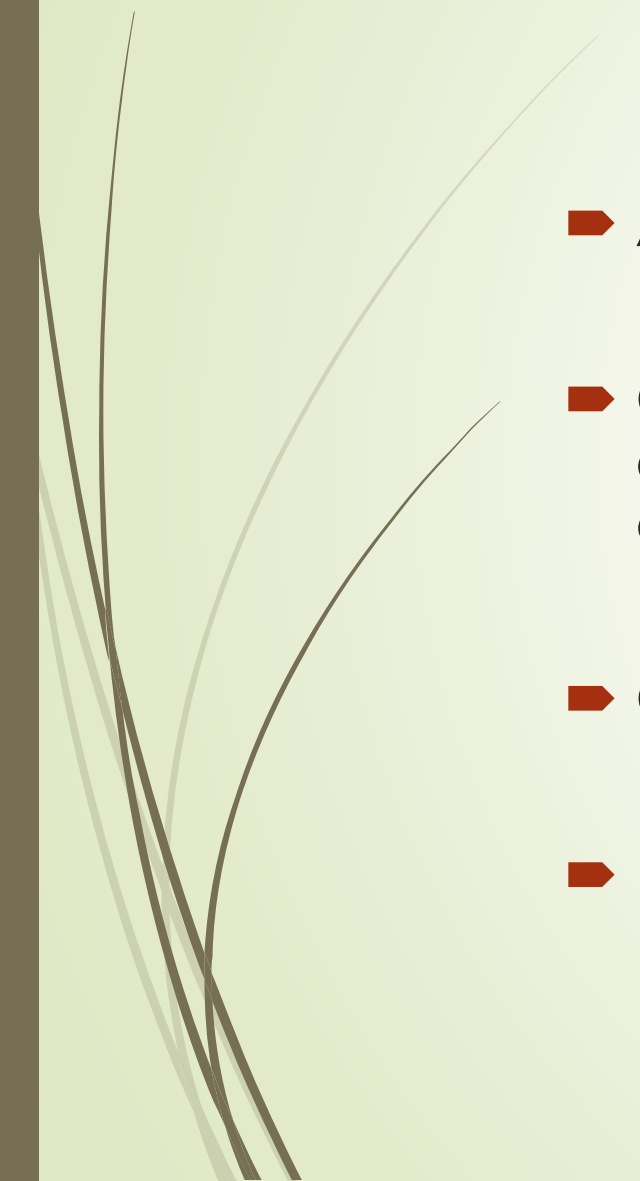
- Par effraction vasculaire de la tumeur primitive.
- Principalement cancers du sein, rein, estomac et hépato carcinomes.

2. Septique

- 50 % endocardite tricuspидienne (toxicomanie intraveineuse).
- 50 % thrombose veineuse périphérique infectée (injection, toxicomane, cathéter).

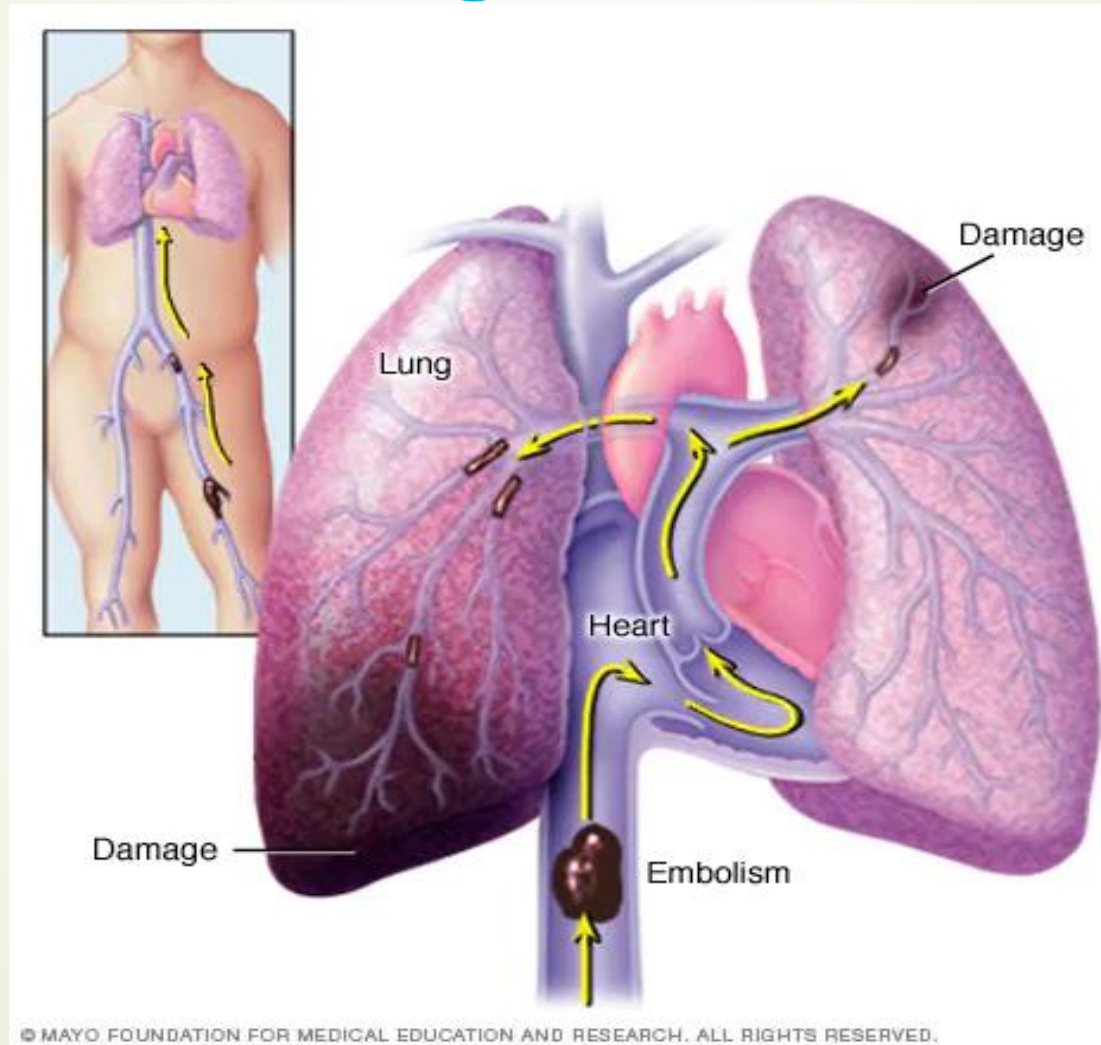


3. Autres causes:

- Amniotique (per-partum de pronostic redoutable).
 - Gazeuse (accident de décompression « Plongée », pose et/ou manipulation d'un cathéter principalement central).
 - Graisseuse (traumatique : fracture du bassin, du fémur)
 - Parasitaire
- 

2

Physiopathologie



3

Facteurs de risque

Acquis

- Âge
- Immobilisation prolongée
- Chirurgie : chirurgie orthopédique +++
- Antécédents de maladie thrombo-embolique veineuse.
- Cancer
- Grossesse et post-partum, contraception oestroprogestative, traitement hormonal substitutif de la ménopause
- Maladies à haut risque thromboembolique : syndrome myéloprolifératif, maladie de Behçet, colites inflammatoires (Recto-Colite Ulcéro-Hémorragique, maladie de Crohn)....
- Syndrome des anti-phospholipides
- Obésité

Constitutionnels

Déficit en inhibiteurs physiologiques de la coagulation :

- Déficit en antithrombine.
- Déficit en protéine C.
- Déficit en protéine S.
- Résistance à la protéine C activée

Tableau 1 : Principaux facteurs de risque (FdR) de MTEV

		Traitement court	Traitement long
MODULATEURS DECISIFS	FdR Majeur ¹	FdR transitoires	FdR persistants
		Chirurgie avec AG > 30 min dans les 3 derniers mois (DM) Fracture d'un membre inférieur (MI) dans les 3 DM Immobilisation >3 j pour motif médical aigu dans les 3 DM Contraception œstro-progestative, grossesse, post-partum, ttt hormonal de la ménopause dans les 3 DM	Cancer actif Thrombophilie majeure : déficit en anti-thrombine, syndrome des anti-phospholipides
	FdR Mineurs ²	Traumatisme d'un MI non plâtré avec mobilité réduite ≥ 3 jours dans les 2 DM Immobilisation < 3 jours pour motif médical aigu dans les 2 DM Voyage > 6h	Maladie inflammatoire chronique intestinale ou articulaire Thrombophilie non majeure : déficit en protéine C, protéine S, mutation du facteur V Leiden (hétéro zygote ou homozygote), Mutation prothrombine (hétéro zygote ou homozygote).
		Plutôt Traitement court	Plutôt traitement long

4

Diagnostic

- Les signes cliniques ne sont pas spécifiques dans l'EP
- Diagnostic nécessite un faisceau d'arguments (clinique, terrain, probabilité clinique, biologique et radiologique).
- L'interrogatoire +++ est capital.
- Préciser le contexte (post chirurgie, alitement..), les ATCDs thromboemboliques personnels ou familiaux, thrombophilie connue.

1

- SUSPECTER LE DIAGNOSTIC D'EP

2

- ETABLIR UNE PROBABILITE CLINIQUE D'EP

3

- PRESCRIRE UN EXAMEN PARACLINIQUE

Le diagnostic d'EP doit être établi :

- dans les **24 heures**
- avec **certitude**.
- sur les **résultats combinés** de la probabilité clinique et des examens paracliniques (aucun examen isolé ne permet de confirmer ou d'exclure le diagnostic)

4

Tableau clinique

Dyspnée

- Proportionnelle au degré d'amputation vasculaire.
- les EP périphériques qui n'obstruent qu'une branche distale des artères pulmonaires peuvent engendrer une dyspnée du fait de la réaction pleurale.
- Les EP gravissimes peuvent être responsables d'une mort subite par arrêt respiratoire.

4

Tableau clinique

Douleur
thoracique

Fièvre

- Classiquement basi-thoracique, elle suppose une réaction pleurale et donc une atteinte plutôt périphérique.
- La douleur pleurale peut survenir tardivement alors que le patient est en cours de traitement.
- la douleur angineuse par ischémie du VD dans les formes graves
- Peu fréquente. Suppose un infarctus pulmonaire

4

Tableau clinique

Tachycardie

Hémoptysie

- Parfois le seul symptôme, en particulier en post opératoire.
- Peut être due à l'hypoxie et à l'hypertension artérielle pulmonaire induite.
- Peut également être causée par la douleur et l'angoisse engendrées.
- Rare. Suppose la constitution d'un infarctus pulmonaire (signe tardif).
- Habituellement faite de sang rouillé.

4

Tableau clinique

Syncope

- Suggère une amputation vasculaire importante .
- En ce sens correspond à un critère de gravité.
- Peut, beaucoup moins fréquemment être engendrée par la douleur et un syndrome vagal réactionnel.

Collapsus
cardiovasculaire

- Forme clinique gravissime de l'EP, évolue vers l'état de choc.
- Dû aux amputations vasculaires les plus importantes responsables d'un « barrage » à l'éjection du ventricule droit.

5

Evaluation de la probabilité clinique

- Etape la plus importante qui conditionne la valeur diagnostique des examens paracliniques et donc la conclusion posée à l'issue de la stratégie diagnostique.

En l'absence d'instabilité
hémodynamique

Score de Wells

Signes et symptômes de TVP (gonflement et douleur)	+1
Diagnostic différentiel moins probable que l'EP	+1
Fréquence cardiaque > 100/min	+1
Immobilisation ou chirurgie sous AG < 4 semaines	+1
Antécédent personnel de TVP ou EP	+1
Hémoptysie	+1
Cancer actif (traitement en cours, < 6 mois ou palliatif)	+1

Version simplifiée (2 catégories) : 0—1 : EP improbable ; ≥ 2 : EP probable

Score de Genève

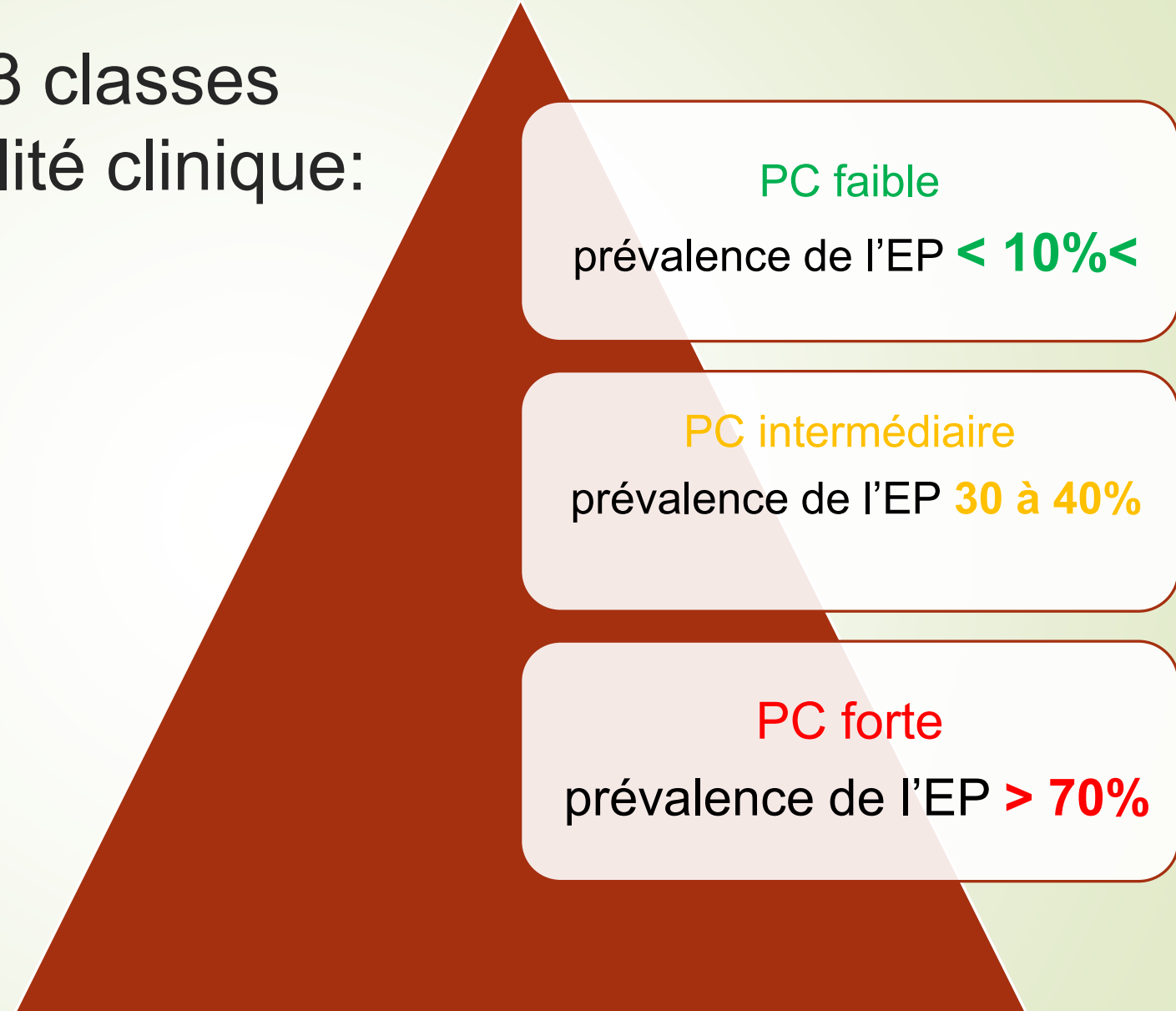
Âge > 65 ans	+1
Antécédent personnel de TVP ou EP	+1
Immobilisation ou chirurgie sous AG < 4 semaines	+1
Cancer actif (traitement en cours, palliatif ou rémission < 1 an)	+1
Douleur de jambe unilatérale	+1
Hémoptysie	+1
Fréquence cardiaque entre 75 et 94/min	+1
Fréquence cardiaque $\geq$ 95/min	+2
Douleur à la palpation et œdème unilatéral de jambe	+1

0—1 : PC faible ; 2—4 : PC modérée ; $\geq$ 5 : PC élevée.

Version simplifiée (2 catégories) : 0—2 : EP improbable ; $\geq$ 3 : EP probable.



On définit 3 classes
de probabilité clinique:



PC faible

prévalence de l'EP **< 10%**

PC intermédiaire

prévalence de l'EP **30 à 40%**

PC forte

prévalence de l'EP **> 70%**

6

Diagnostic différentiel

Douleur
thoracique

Syndromes coronariens aigus
Pancréatite aiguë
Pneumothorax spontané
Péricardite

Dyspnée
aiguë

Pneumopathie aiguë
Crise d'asthme
Pneumothorax spontané
Crise d'OAP
...

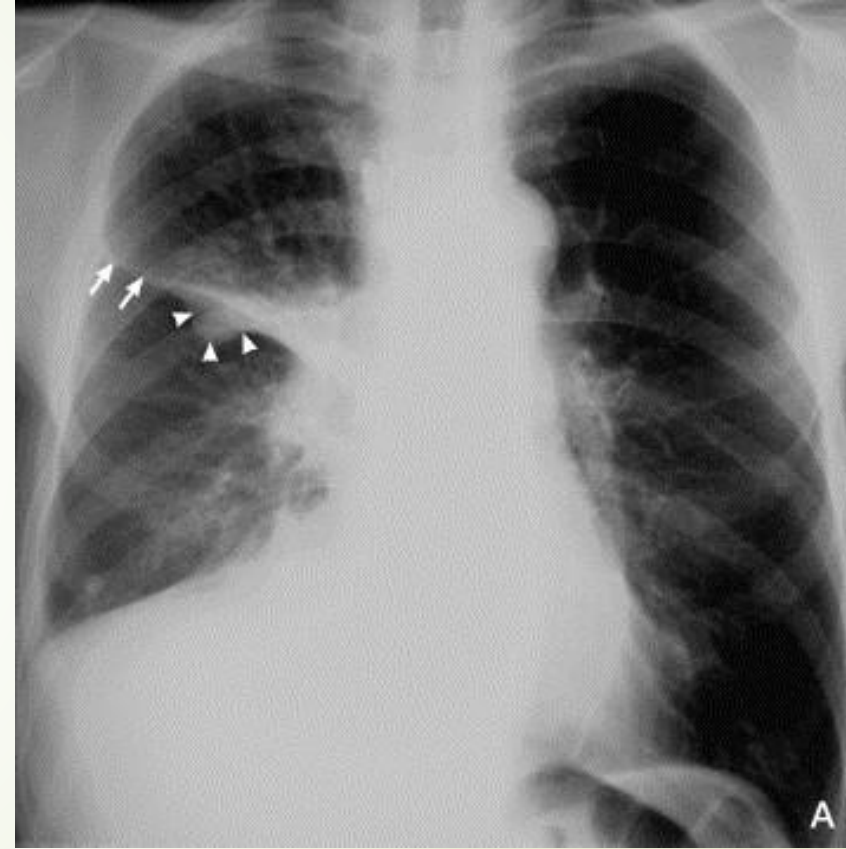
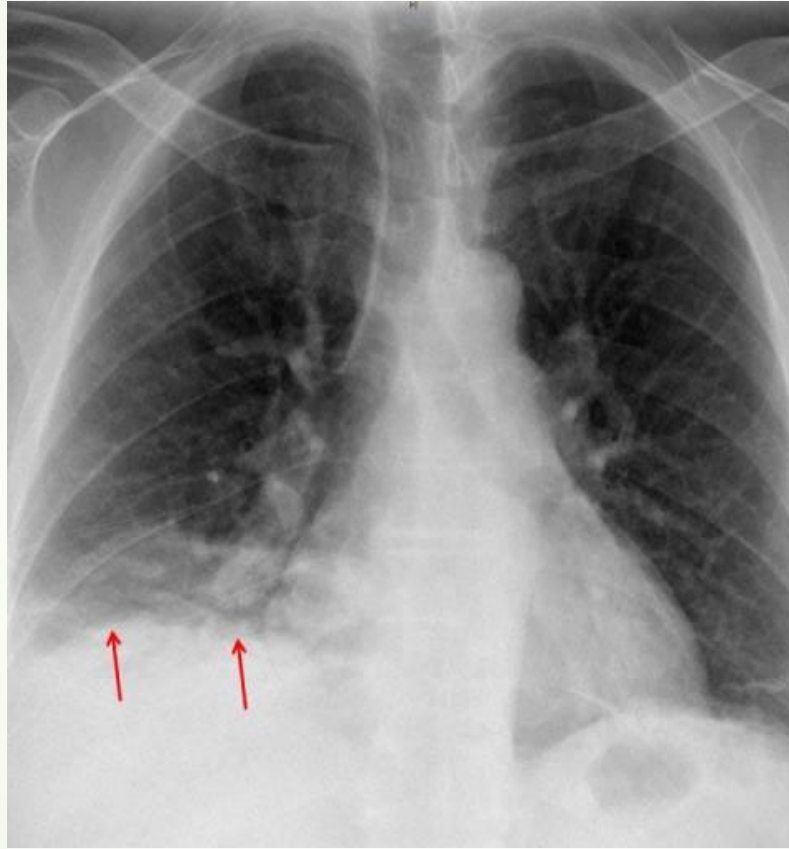


Examens complémentaires

- **Si PC non forte** : dosage des D-dimères
- **Si PC forte** : **pas de dosage des D-dimères** (risque de faux négatifs) et réalisation directement d'un examen morphologique

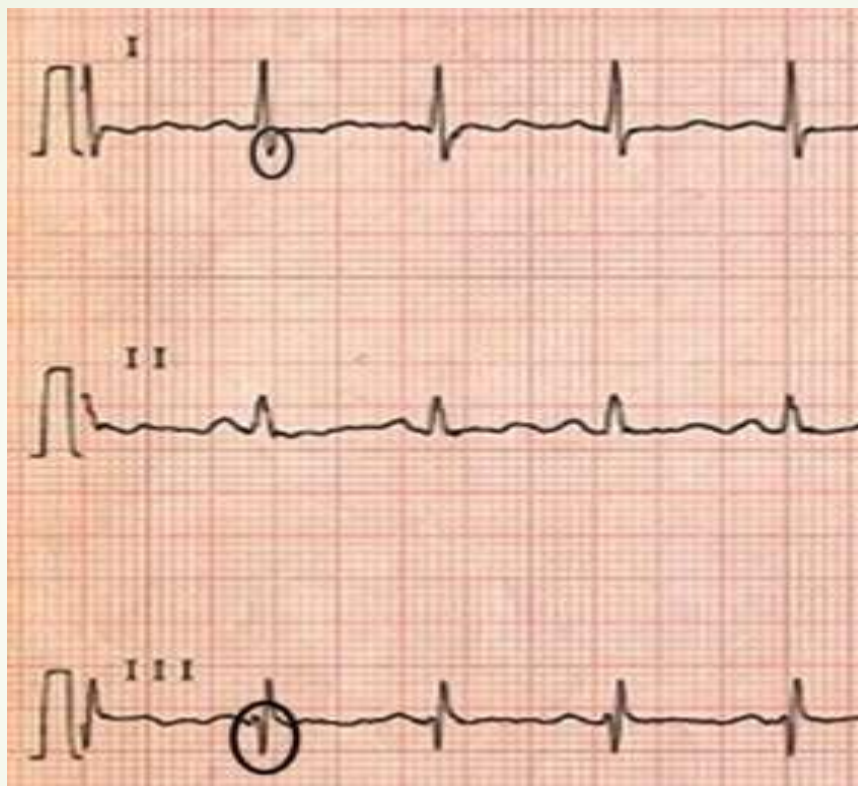
Rx du thorax

- intérêt diagnostique limité vu sa faible spécificité
- utile pour éliminer une autre cause de dyspnée.
- Une RT normale chez un patient très dyspnéique est fortement évocatrice d'EP
- Certaines anomalies sont plus évocatrices:
 - atélectasies en bande
 - épanchement pleural
 - élévation d'une coupole diaphragmatique
 - hyperclarté d'un champ pulmonaire.



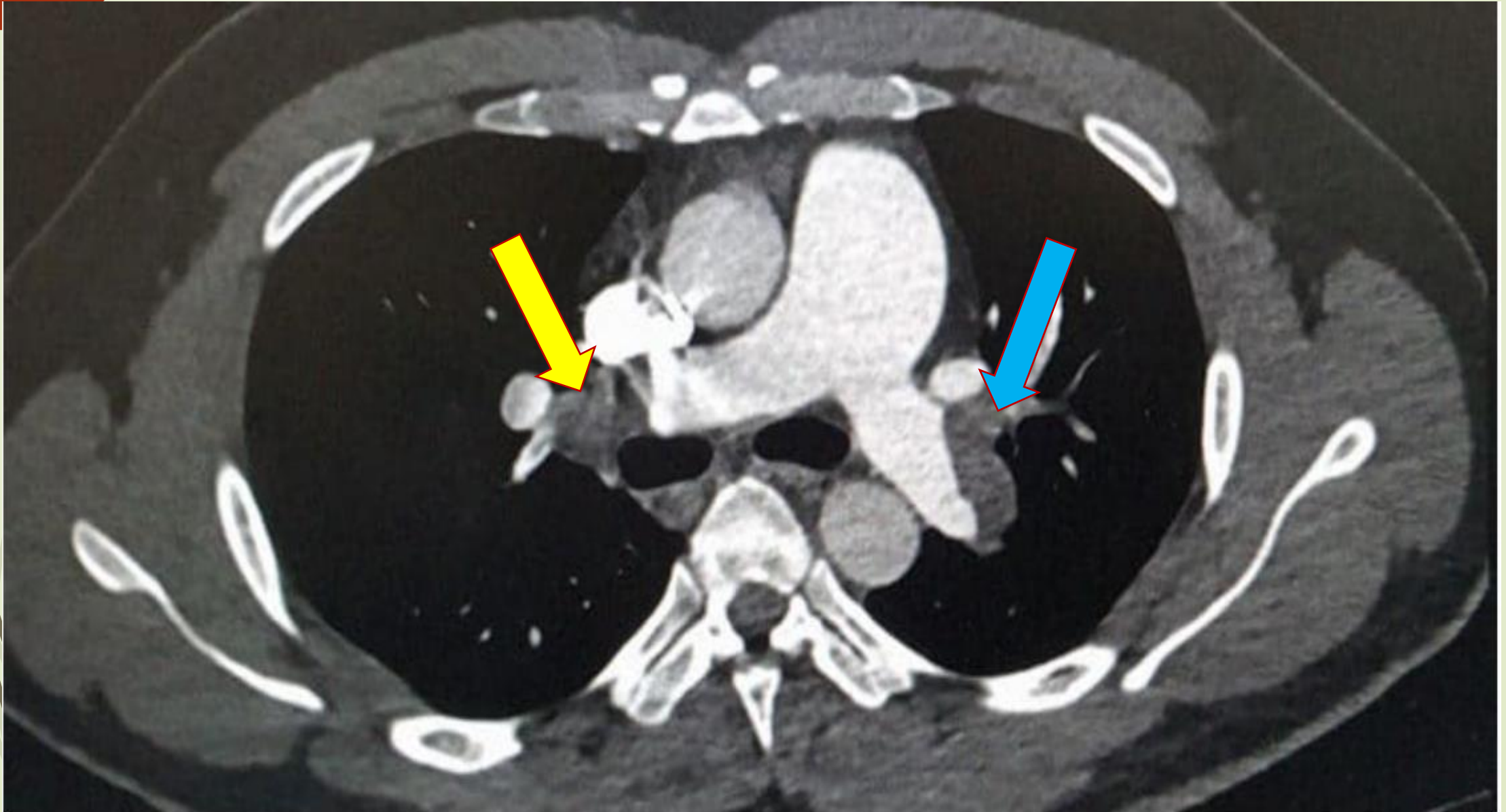
ECG

- L'ECG n'a qu'un **intérêt relativement limité** pour le diagnostic d'EP.
- **Anomalies non spécifiques :**
 - fibrillation auriculaire ; flutter auriculaire
 - bloc de branche droit
 - déviation axiale droite de QRS ; et rarement déviation axiale gauche
 - aspect **S1Q3**
 - onde P pulmonaire
- Les signes ECG sont transitoires et parfois retardés.
- L'ECG peut être trompeur orientant vers une autre pathologie (péricardite, insuffisance coronaire)



EP : S1 Q3 + T – de V1 a V4+ tachycardie sinusale

Angioscanner thoracique



- 
- 
- **Critère diagnostique** : présence de lacunes endovasculaires ou absence d'opacification d'une section artérielle pulmonaire sur une artère segmentaire ou plus proximale
 - **Inconvénients** : irradiant et nécessite l'injection de produit de contraste iodé.
 - **Très spécifique** : confirme le diagnostic quel que soit la PC
 - Modérément sensible : **un angioscanner thoracique négatif exclut l'EP** sauf en cas de PC forte (poursuivre les explorations).
 - **Contre-indications** : allergie aux produits de contraste iodés ; insuffisance rénale sévère.



Gaz du sang

L'étude des gaz du sang montre habituellement une
hypoxie et une hypocapnie.

GDS Nle → n'élimine pas le diagnostic

Non systématiquement réalisés : dangereux (si thrombolyse) et inutiles

Dosage des D-dimères

- Composé de fragments de fibrine (principale composante des caillots sanguins)
- Ils n'ont de valeur diagnostique que lorsqu'ils sont négatifs
- une valeur basse élimine un processus thromboembolique

Valeurs normale $< 500 \text{ ng/mL}$
A partir de 50 ans $< \text{âge} \times 10 \text{ ng/mL}$



Dosage des D-dimères

- **Faux positifs : état inflammatoire** (traumatismes, hématomes, période post-opératoire, maladie inflammatoire, infectieuse, etc.), de **pathologies néoplasiques**, de **malformations vasculaires** ou lors d'une **coagulation intravasculaire localisée ou disséminée**.

Les D-dimères **augmentent** aussi **avec l'âge, au cours de la grossesse et en post-partum**, témoignant d'une hypercoagulabilité physiologique.

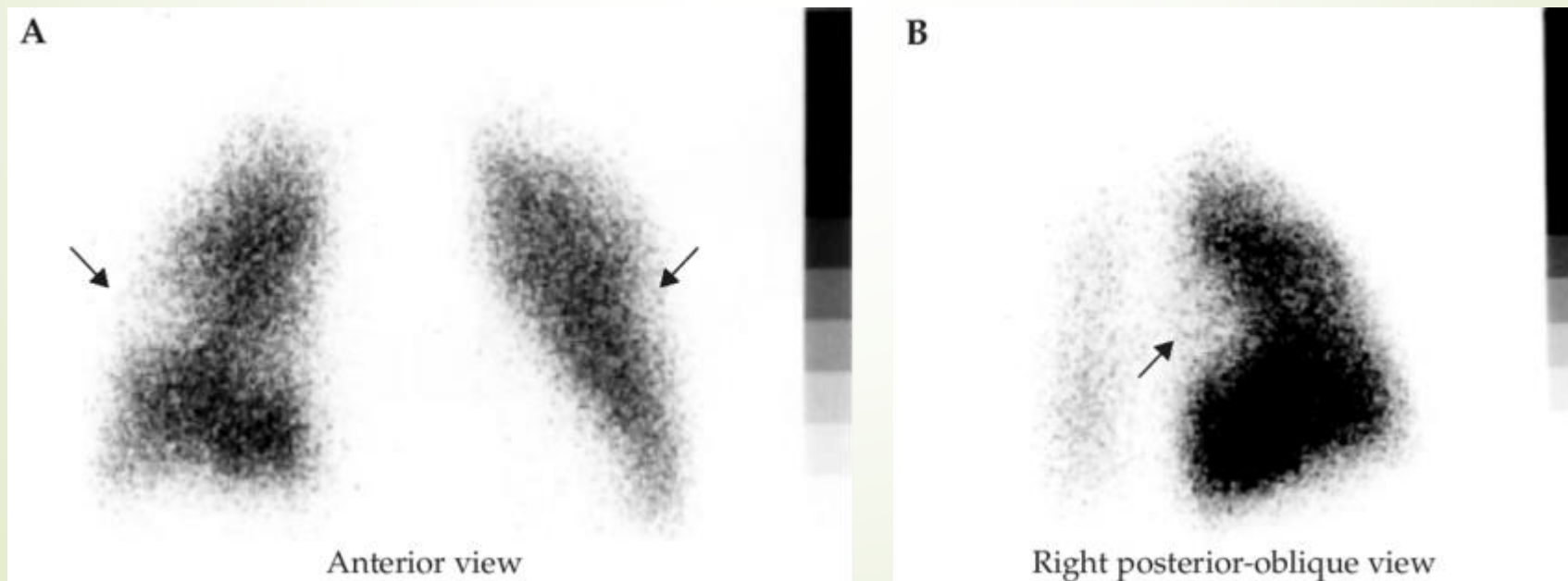


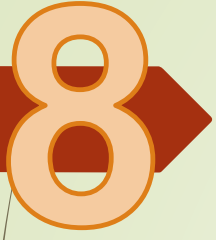
Echodoppler veineux des Membres inférieurs

- Rechercher une thrombose veineuse profonde (TVP) , retrouvée dans 30 à 50 % des cas.
- La m.e.e d'une TVP proximale chez un patient suspect d'EP suffit pour confirmer le diagnostic

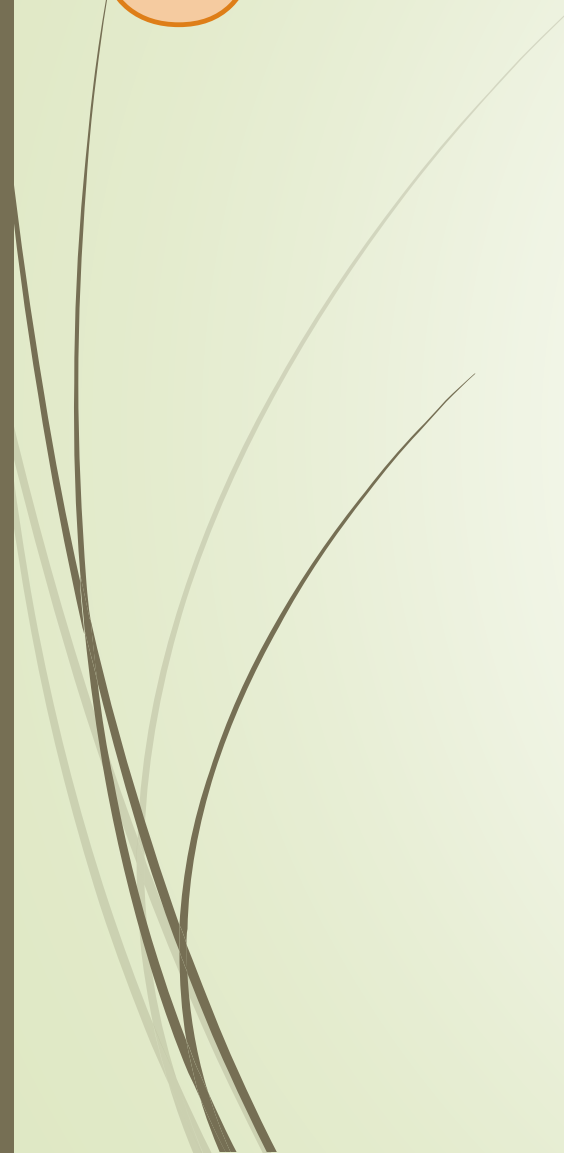
Scintigraphie pulmonaire

- Scintigraphie de ventilation/perfusion
- Montre des territoires ventilés mais non perfusés



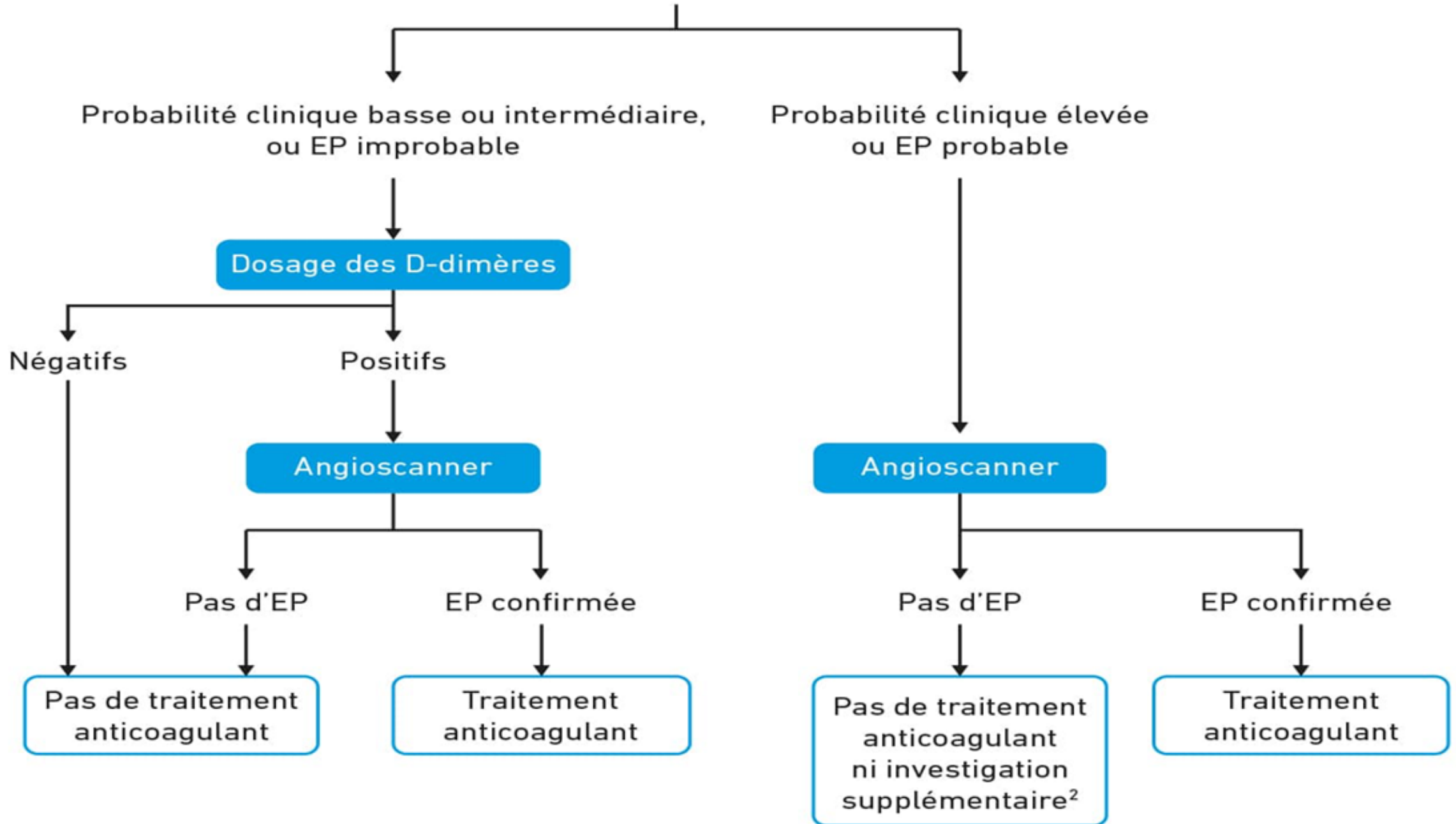


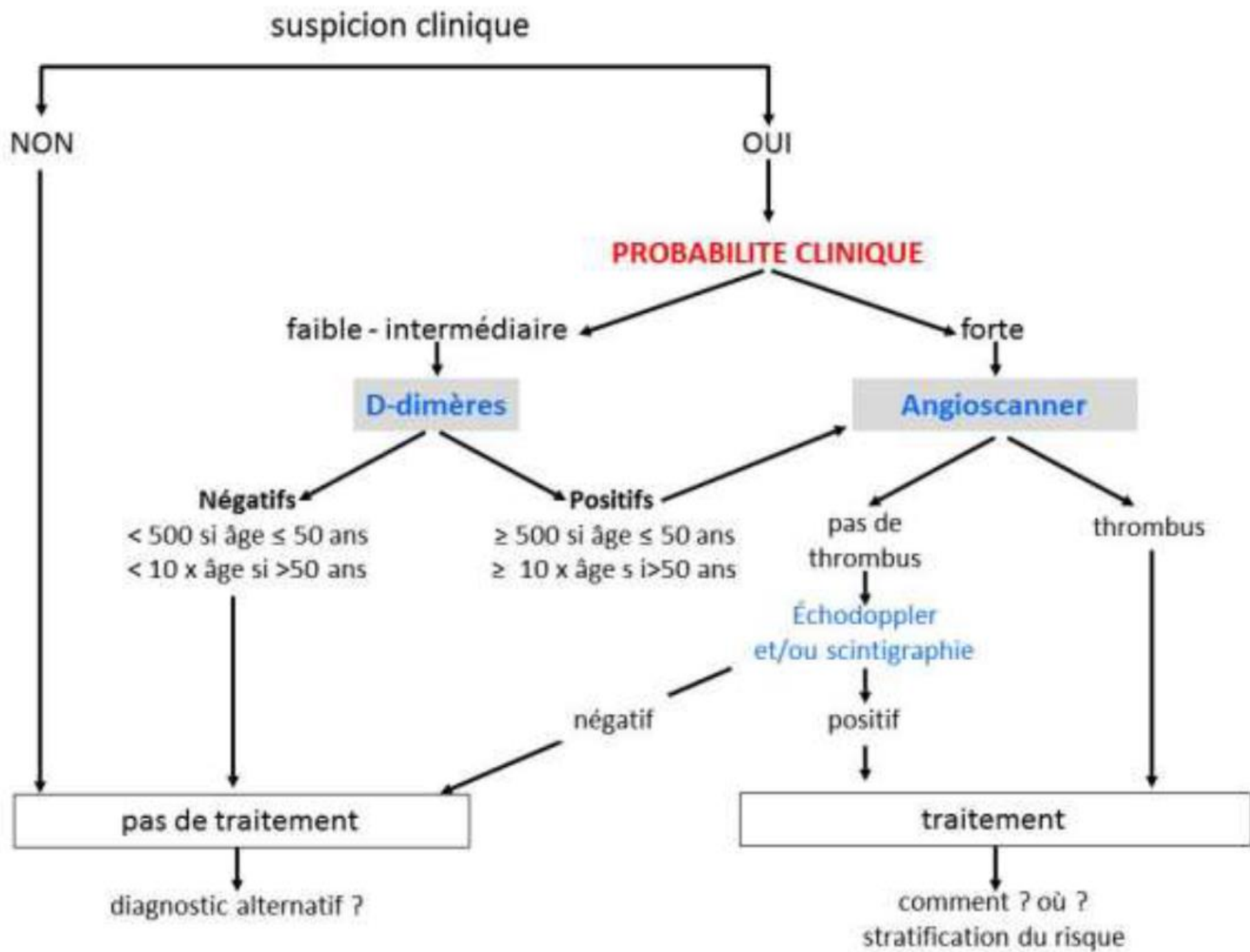
Arbre décisionnel



Évaluer la probabilité clinique d'EP

Jugement clinique ou règle de prédiction¹





9

Complications

1. Mort subite

- Soit d'emblée, soit à l'occasion d'une récurrence.
- En l'absence de traitement : 25 à 30 %.

2. Récurrence

3. CPC (Cœur pulmonaire chronique) post embolique

réalise un tableau d'insuffisance ventriculaire droite progressive.

10

Prise en charge

EP = URGENCE
THÉRAPEUTIQUE

Le traitement ment repose sur une
ANTICOAGULATION A DOSE EFFICACE, instituée
dès que le diagnostic est suspecté, sans attendre les
résultats des examens complémentaires.

L'anticoagulation est très efficace mais expose à un
risque hémorragique.

Un bilan biologique est indispensable
avant de débuter le traitement et
comprend :

- plaquettes, TP, TCA
- NFS
- créatinine sanguine
- bilan pré-transfusionnel pour les
patients à risque hémorragique

A- Traitement curatif

Traitement des EP non massives

- ✓ Repos strict au lit.
- ✓ Oxygénothérapie adaptée à la SpO_2
- ✓ Traitement anticoagulant : héparine puis relais par AVK



Traitement des formes massives

- ✓ Hospitalisation en unité de soins intensifs.
- ✓ Scope et surveillance.
- ✓ Les traitements symptomatiques et héparinique doivent être débutés sans retard en l'absence de contre-indication.

Traitement symptomatique

- ✓ Repos strict au lit.
- ✓ Oxygénothérapie (adaptée à la SpO₂).
- ✓ Expansion volémique (remplissage).
- ✓ Inotropes (+) en cas de signes de choc.
- ✓ Ventilation mécanique si arrêt circulatoire.

Héparinothérapie

Intraveineuse continue après dose de charge
Pas de relais aux AVK tant que persistent les signes de gravité.

Fibrinolytiques

– Il s'agit du seul traitement médical curatif de l'EP grave (lyse du caillot...).

Embolectomie chirurgicale sous CEC

Interruption de la veine cave inférieure

Un bilan biologique est indispensable avant de débuter le traitement et comprend :

- *plaquettes, TP, TCA*
- *NFS*
- *créatinine sanguine et transaminases*
- *bilan pré-transfusionnel pour les patients à risque hémorragique*
- *bilan de thrombophilie*

Contre-indications au traitement anticoagulant

- Coagulopathie sévère constitutionnelle ou acquise
(thrombopénie $< 30\,000/\text{mm}^3$, hémophilie, taux de prothrombine $< 30\%$)
- Hémorragie intracrânienne spontanée
- Hémorragie active non facilement contrôlable
- Chirurgie récente (le délai dépend du type de chirurgie, des conditions opératoires :
 - importance de la dissection, du saignement per-opératoire..)

Thrombopénie à l'héparine (elle ne contre-indique pas l'hirudine, ni les AVK, ni le danaparoiide sodique)



Il existe 2 options de traitements :

- soit un traitement par héparine avec relai précoce dès le 1^{er} jour par antivitamine K (AVK)
 - soit un traitement par anticoagulant oral direct (AOD) d'emblée
- 

Héparine avec relai précoce dès le 1^{er} jour par AVK

- Les HBPM et le fondaparinux sont préférés aux HNF
- Contre-indiqués en cas d'IRC sévère (clairance créatinine <30 ml/mn selon la formule de Cockcroft et Gault)
- Relais Antivitamine K précoce
l'INR (International Normalized Ratio) doit être compris entre **2 et 3**.
- Le traitement injectable est stoppé si et seulement si 2 conditions sont obtenues :
 - 5 jours minimum de chevauchement entre AVK et Trt anticoagulant injectable, ET
 - 2 INR entre 2 et 3 à 24h d'intervalle.



L'HNF :

- administrée IVSE ou en sous-cutanée
- adaptation de la dose en fonction du TCA (objectif entre 1,5 et 2,5)
- surveillance plaquettes 2 fois/semaine (risque TlH)
- indiquée chez les insuffisants rénaux sévères et l'EP à haut risque
- l'antidote est le sulfate de protamine en IV, actif immédiatement.

Les anticoagulants oraux directs (AOD)

- inhibiteurs directs du facteur X activé (Xa) (RIVAROXABAN et l'APIXABAN)
- voie orale, à dose fixe, sans contrôle biologique,
- action rapide à utilisation d'emblée (pas de pré-traitement par héparine).
- demi-vie courte
- aussi efficace que les AVK et plus sûrs : réduction du risque d'hémorragie grave.
- Contre-indications : insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min selon , la formule de Cockcroft et Gault), grossesse, allaitement



Durée du traitement anticoagulant

- Facteur de risque transitoire (réversible): 3 mois
- EP idiopathique : > 3 mois (6 à 12 mois)
- En cas de récurrences d'événements thromboemboliques idiopathiques : un traitement à vie est recommandé

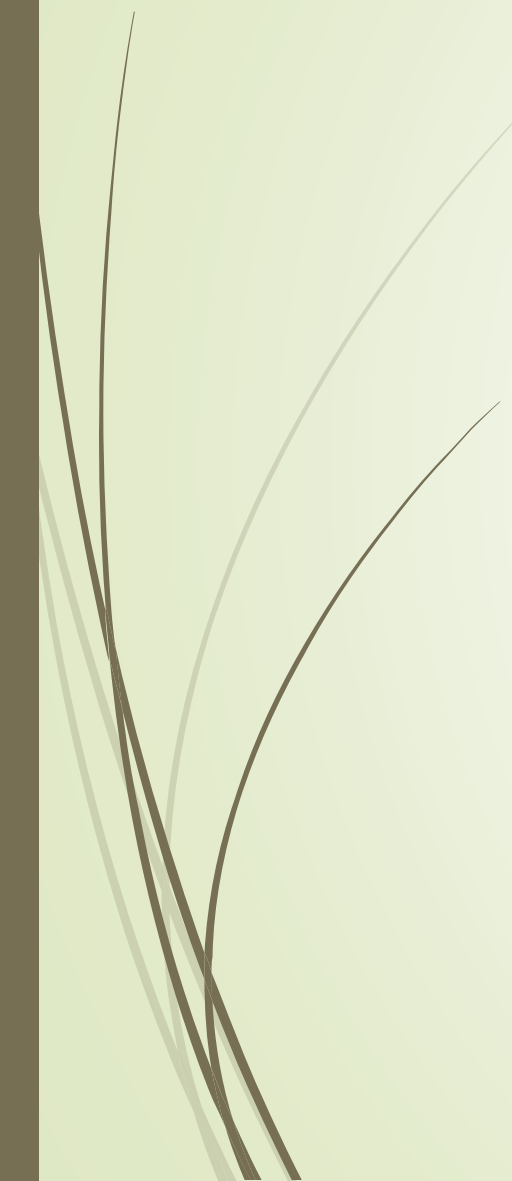


Traitement fibrinolytique

- **Action** : permet une désobstruction vasculaire pulmonaire rapide.
- **Indication** : en 1ère intention dans l'EP à haut risque et en 2ème intention dans l'EP à risque intermédiaire élevé (si aggravation)
- **Risque majeur** : hémorragie grave, notamment hémorragies intracrâniennes (2%).
- **Contre-indications** : elles sont relatives, excepté une hémorragie intracérébrale



Embolectomie chirurgicale ou reperfusion instrumentale percutanée

- **L'embolectomie** ; que ce soit chirurgicale sous circulation extra-corporelle ou par voie percutanée ; est une technique d'exception réservée aux centres experts et indiquée dans l'EP à haut risque en échec de la thrombolyse ou en cas de contre-indication absolue à la thrombolyse
- 

B- Traitement préventif

- Prévention des phlébites chez les malades à haut risque
- mobilisation et lever précoce des malades alités, post partum, post op
- Lever précoce 1 heure après l'initiation d'un traitement anticoagulant à dose efficace (héparine ou AOD d'emblée) si l'état clinique le permet.
- Alitement en cas de choc ou hypoxie.

Contraception

- Une contraception oestro-progestative est contre-indiquée chez les femmes ayant eu une MTEV
- Si contraception oestro-progestative en cours → **stopper SANS urgence** (finir la plaquette) ;
- en relai, une contraception non thrombogène est proposée par le gynécologue
 - micro-progestatif oral
 - implant à la progestérone,
 - un stérilet à la progestérone
 - stérilet au cuivre.

1. Favorable: (sous traitement efficace)

- Amélioration clinique et gazométrique.
- Amélioration de perfusion pulmonaire entre 15j – 3 mois.

Risque de récurrence : Lié aux caractéristiques des facteurs de risque :

- Si facteur transitoire **majeur** : risque faible de récurrence
- Si facteur persistant **majeur** : risque élevé de récurrence
- Si aucun facteur **majeur** (= MTEV non provoquée) : risque élevé de récurrence
- Les facteurs **mineurs** influencent peu ou pas le risque de récurrence